

1. Tạo github connection
2. Tạo pipeline
 - 2.1. Chọn Build custom pipeline
 - 2.2. Execution mode: chọn parallel nếu muốn thực hiện cùng lúc nhiều job
3. Source stage:
 - 3.1. Chọn source provider :github via app
 - 3.2. Chọn github connection đã tạo ở bước 1
 - 3.3. Chọn repository
 - 3.4. Chọn branch sẽ lấy code để build
 - 3.5. Mục Webhook events: chọn event/branch để thực hiện việc trigger pipeline
4. Build stage
 - 4.1. Chọn Other build providers -> AWS code build
 - 4.2. Chọn tạo project build
 - 4.2.1. Nhập project build name
 - 4.2.2. Mục Enviroment -> addition configuration: tùy chọn các thông số của instance build. TH muốn thêm biến môi trường cho phase build có thể thêm ở đây
 - 4.2.3. Mục Build spec, config theo tùy loại stack. Dưới đây là vd cho nodejs. Tham khảo [build spec syntax](#)
version: 0.2

```
env:
  parameter-store:
    DB_USERNAME: "DB_USERNAME"
    DB_PASSWORD: "DB_PASSWORD"
  secrets-manager:
    api_key: dev/api_key:API_KEY:15db8ff5-67c1-4c61-a3c1-ca9ea3275424
phases:
  install:
    commands:
      - pip install awscli
  pre_build:
    commands:
      - echo Logging in to Amazon ECR...
      - aws --version
      - aws ecr get-login-password --region ap-southeast-1 | docker login
        --username AWS --password-stdin $ECR_URI
```

build:

commands:

- echo "Prepare environment variables..."
- touch .env
- printf "\nDATABASE_HOST=\$DB_HOST" >> .env;
- printf "\nDATABASE_PORT=\$DB_PORT" >> .env;
- printf "\nDATABASE_USER=\$DB_USERNAME" >> .env;
- printf "\nDATABASE_PASSWORD=\$DB_PASSWORD" >> .env;
- printf "\nDATABASE_DB=\$DB_NAME" >> .env;
- printf "\nPORT=\$PORT" >> .env;
- echo Building the Docker image...
- docker build -t \$CONTAINER_NAME .
- docker tag \$CONTAINER_NAME:latest \$REPOSITORY_URI:latest

post_build:

commands:

- echo Pushing the Docker images...
- docker push \$REPOSITORY_URI:latest
- echo Writing image definitions file...
- printf '["name":"%s","imageUri":"%s"]' \$CONTAINER_NAME

\$REPOSITORY_URI:latest > imagedefinitions.json

artifacts:

files: imagedefinitions.json

4.2.4. Mục log: config cloudwatch log để tiện debug

4.3. Mục input artifact: chọn input artifact từ Source Stage ở bước 3

4.4. sadasd

5. Test Stage: tương tự Build stage. TH muốn Test stage thực hiện trước khi Build Stage thực hiện, thì skip bước này. Sau khi tạo xong pipeline, edit pipeline và thêm thủ công test stage trước build stage. Config tương tự build stage, thay đổi build spec để thực hiện việc chạy test tương ứng cho từng framework

6. Deploy stage

6.1. Deploy provider: chọn aws ECS

6.2. Mục input artifact: chọn artifact từ build stage

6.3. Cluster name: chọn cluster muốn deploy

6.4. CLuster service name: chọn service name muốn deploy(TH 1 cluster có nhiều service)

- 6.5. Image definition file: điền đúng tên file .json được tạo và export từ Build stage(imagedefinitions.json).